

量化策略课程

TASK4 - 海龟交易策略：通道突破、ATR 与纪律化风控

作者：夏阳

日期：2026年7月9日

一、海龟策略理论基础

1.1 策略起源

海龟交易策略源自 1983 年 Richard Dennis 与 William Eckhardt 的一场著名实验：两人为验证"交易能否被传授"，招募并培训了一批学员（"海龟"），传授一套完整、机械化的趋势跟随交易规则。结果证明，严格遵循规则的人普遍取得了优异回报，从而确立了"交易系统可复制、可执行"的理念。

1.2 核心思想

海龟策略的本质是趋势跟随（Trend Following），由三大支柱构成：

- ① 唐奇安通道突破——以 N 日高低点通道作为"趋势开关"，突破高点则顺势入场；
 - ② ATR 波动率归一化仓位——用平均真实波幅统一衡量波动，使每笔交易承担的风险相同；
 - ③ 2×ATR 严格机械止损——截断亏损、让利润奔跑，把单笔最大亏损锁死在权益的 1%~2%。
- 三者结合，形成"突破买入—持有—止损/破低卖出"的规则化闭环。

1.3 关键优势

- 规则机械化、可复制：买卖信号完全由公式决定，杜绝主观判断与情绪干扰
- 风控量化：ATR 同时决定"买多少"与"亏多少"，单笔风险恒定，资金曲线平滑
- 顺势而为：在中长期强趋势中能完整捕获主升/主跌浪，赔率优势明显
- 系统稳健：可多品种、多周期分散，降低对单一行情的依赖
- 易于扩展：可叠加做空、金字塔加仓与双系统过滤，持续增强适应性

二、核心概念解析

2.1 高低点通道（唐奇安通道 Donchian Channel）

上轨 = 前 N 日最高价的最大值；下轨 = 前 M 日最低价的最小值（M 通常取 N 的一半）。通道是海龟的"择时开关"：价格突破上轨意味着短期动能强于过去 N 日，趋势可能启动，触发买入；价格跌破下轨意味着趋势可能终结，触发卖出。本任务取 N=20（对应系统1），M=10。通道越宽，信号越少但趋势越可靠。

2.2 平均真实波幅（ATR, Average True Range）

真实波幅 TR = $\max(|\text{最高价}-\text{最低价}|, |\text{最高价}-\text{昨收}|, |\text{最低价}-\text{昨收}|)$ ，它比普通振幅更能反映"跳空"带来的真实波动。ATR 为 TR 的平滑均值（本任务用 Wilder 指数平滑，周期与 N 一致）。ATR 在海龟中有双重作用：

- ① 定仓位：股数 = 1%权益 ÷ ATR，波动越大买得越少，使每笔风险一致；
- ② 定止损：止损距离 = 2×ATR，波动大则止损宽松、波动小则紧凑，贴合标的个性。

2.3 止损条件（2×ATR）

持仓期间，若当日最低价 ≤ 买入价 - 2×ATR，立即以止损价离场，锁定单笔最大亏损。这是海龟"截断亏损"纪律的基石——不管基本面如何、不论亏损多少，规则触发即执行，避免在亏损头寸上犹豫而酿成巨亏。本任务采用盘中触及即止损建模，更贴近真实风控。

三、回测结果与可视化（宁德时代 N=20/M=10）

3.1 核心指标

指标	数值	说明
累计回报	-0.02%	策略总收益 (A)
年化收益率	-0.02%	折算为年化
最大回撤 MDD	-10.17%	最大亏损幅度
夏普比率	-0.32	风险调整后收益
买入 / 卖出次数	5 / 5	其中止损 2 次、破低 3 次
基准回报 (买入持有)	42.96%	同期 buy&hold 收益
基准最大回撤	-18.46%	买入持有的最大回撤

本周期宁德时代虽整体上行（买入持有 +42.96%），但中途经历长段震荡，海龟以 20/10 通道进出，首笔成功捕获约 +5.6% 的升浪，后续在 350~470 区间反复假突破而被 2×ATR 止损与 10 日破低频繁洗出，最终微亏。但其最大回撤仅 -10.17%，远优于买入持有的 -18.46%，体现了风控价值。

3.2 可视化图表

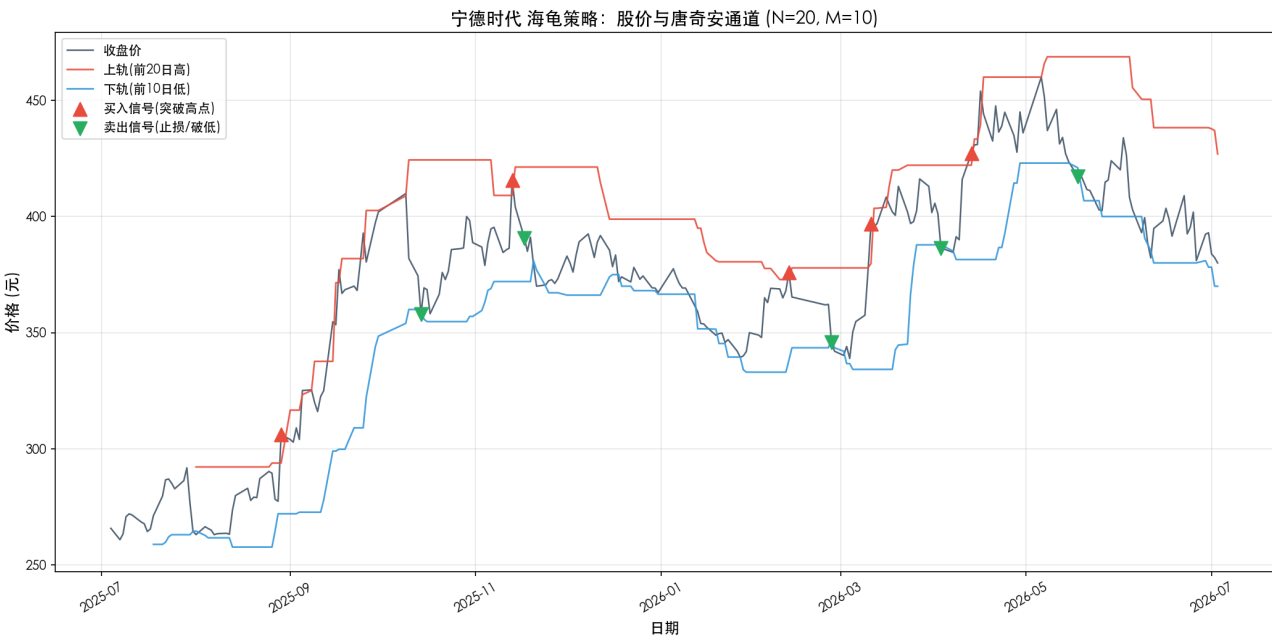


图1：宁德时代股价与唐奇安通道及买卖信号

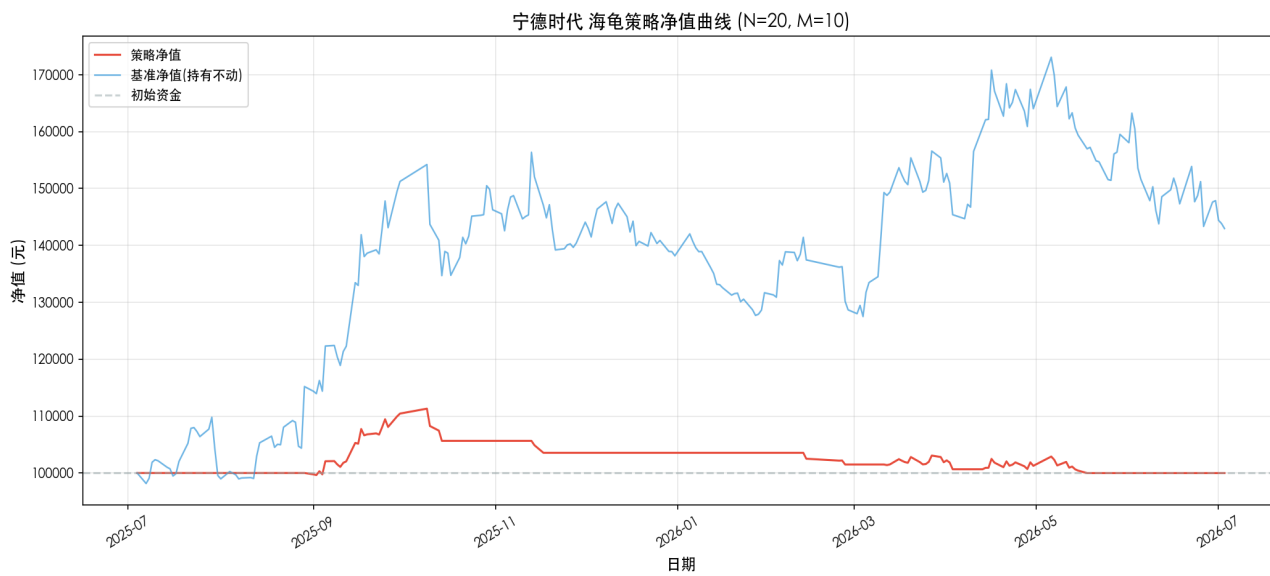


图2：策略净值与基准净值对比

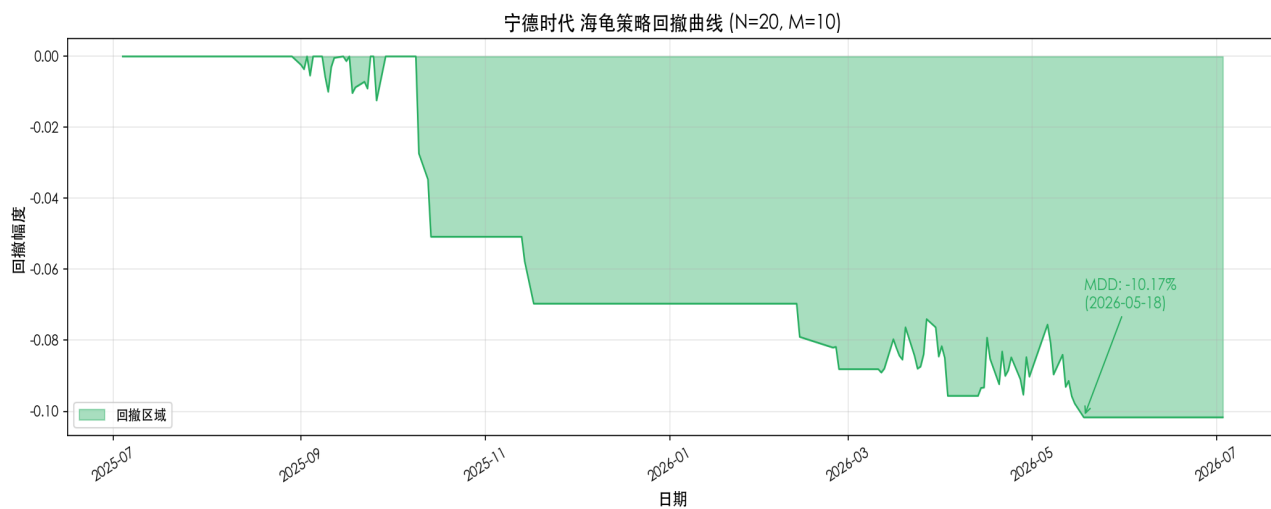


图3：策略回撤曲线与最大回撤标注

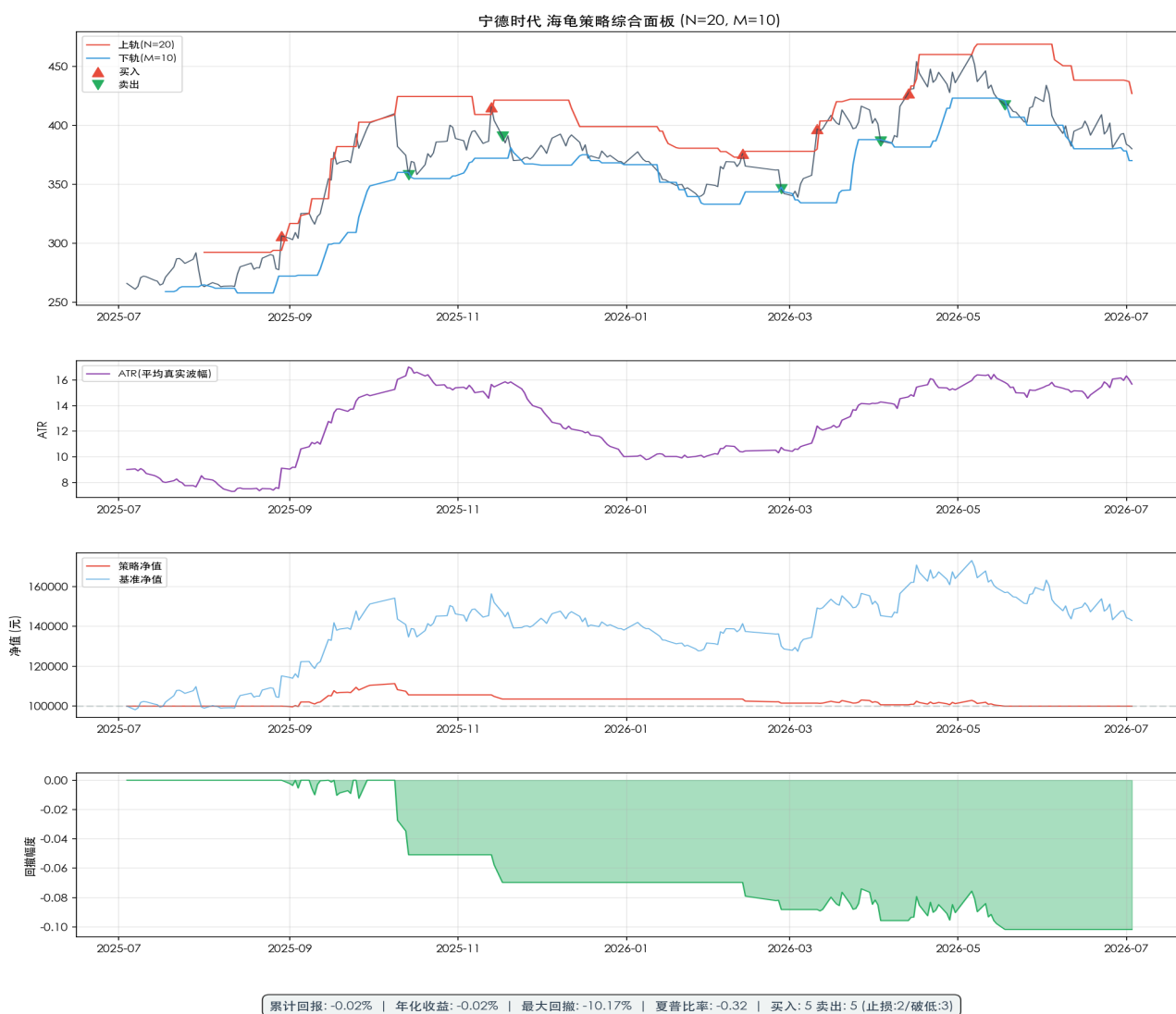


图4：海龟策略综合面板 (价格/通道/ATR/净值/回撤)

四、参数优化与多周期对比

通道周期 N 直接决定策略的灵敏度与交易频率。我们对比 N=10 (灵敏) 、 N=20 (标准) 、 N=55 (长周期) 三种设定：

通道参数	累计回报	年化收益	最大回撤MDD	夏普比率	买卖次数	止损/破低
N10/M5	3.03%	3.17%	-6.06%	0.06	8/8	0/8
N20/M10	-0.02%	-0.02%	-10.17%	-0.32	5/5	2/3
N55/M27	-1.49%	-1.56%	-4.59%	-0.63	2/2	1/1

- N=10/M=5 最灵敏，交易最多（ 8 买/8 卖 ），回撤最小（ -6.06% ），累计 +3.03% ，为三者最优——说明本周行情偏短波段，短通道更契合；
 - N=20/M=10 交易中等（ 5 买/5 卖 ），但因恰逢中段长震荡，被洗出而微亏；
 - N=55/M=27 信号极少（ 仅 2 次 ），在缺乏长趋势的本周同样失效（ -1.49% ）。
- 结论：没有万能参数，参数须匹配标的的波动特性与趋势长度；本周趋势强度不足，长周期并无优势。

宁德时代 海龟策略多通道周期对比

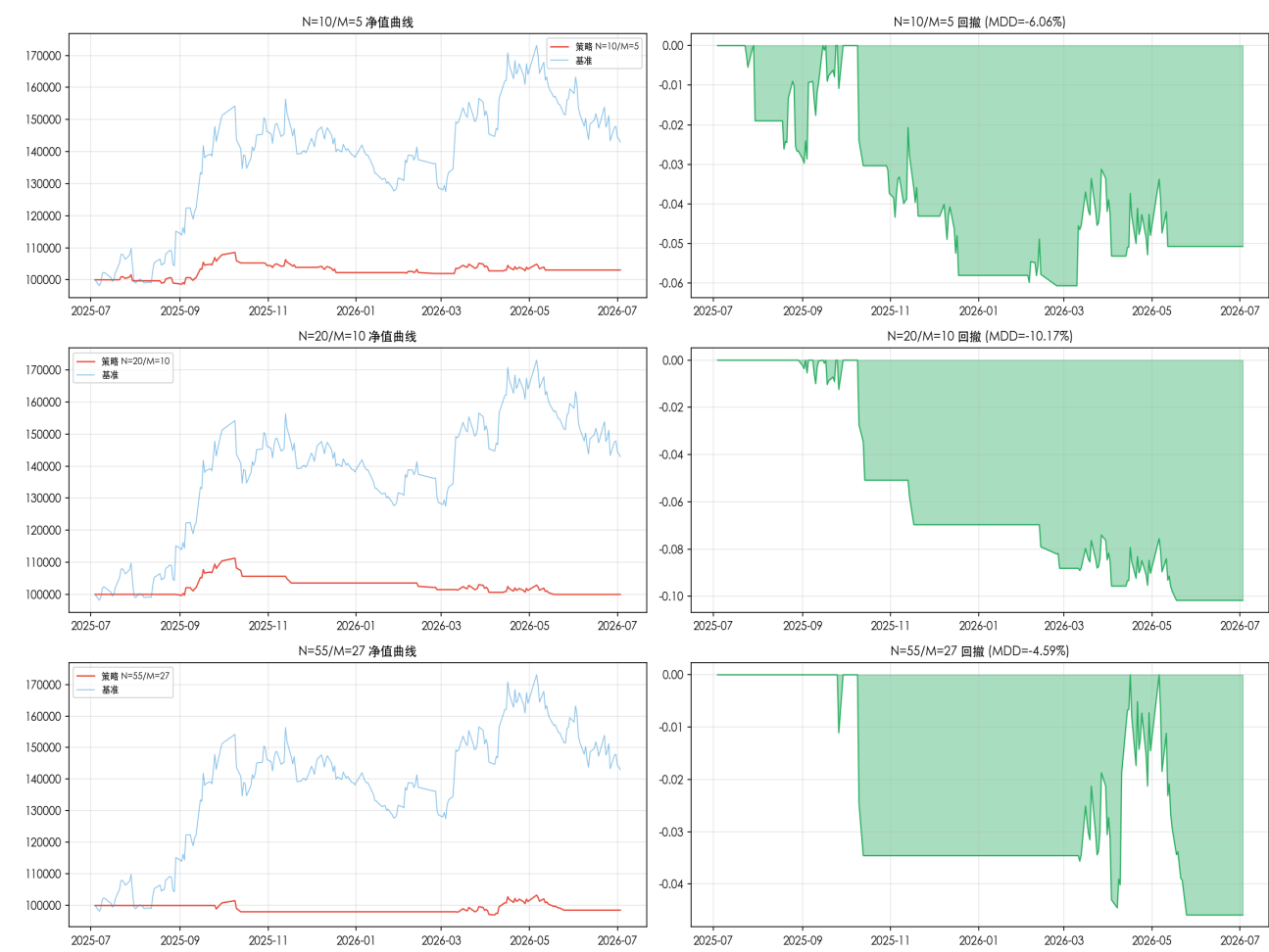


图5：宁德时代多通道周期策略对比

五、多股票对比分析

同一海龟参数 (N=20/M=10) 应用于四类代表性股票，并与其买入持有基准对照：

股票	海龟累计回报	海龟MDD	海龟夏普	基准回报	基准MDD	买卖次数
宁德时代	-0.02%	-10.17%	-0.32	42.96%	-18.46%	5/5
平安银行	-6.06%	-6.06%	-1.91	-18.33%	-23.75%	4/4
贵州茅台	-3.24%	-5.40%	-1.27	-16.02%	-24.85%	3/3
五粮液	-3.96%	-3.96%	-2.68	-39.19%	-43.69%	2/2

关键发现——海龟的核心价值在于下行风控：

- 在下跌/震荡的三只股票（平安银行、贵州茅台、五粮液）上，海龟将买入持有的损失从 16%~39% 大幅压缩到 3%~6%，回撤远小于基准（如五粮液：海龟 -3.96% vs 基准 -39.19%）；
- 在单边上行且中途震荡的宁德时代上，因日退出通道偏紧、且本实现仅做多，策略反复止损/假突破，未能吃满的主升浪，最终微亏；
- 说明海龟是"风控优先的趋势跟随"策略：其优势常在"少亏"而非"多赚"，在趋势不明的震荡市中，空仓与严格止损反而是最优解。

海龟策略(N=20/M=10) 多股票对比

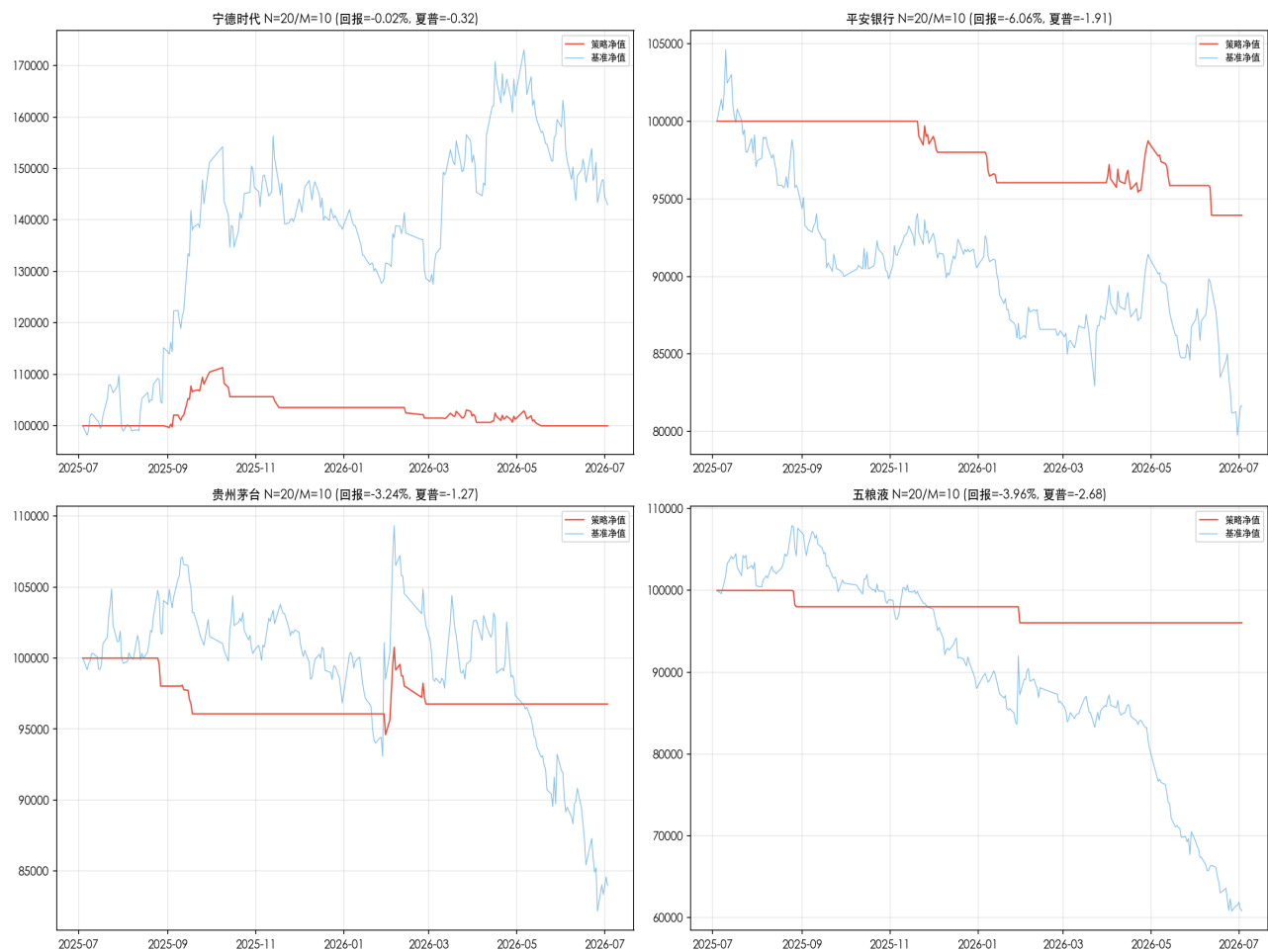


图6：海龟策略(N=20/M=10) 多股票净值对比

海龟策略(N=20/M=10) 多股票指标对比

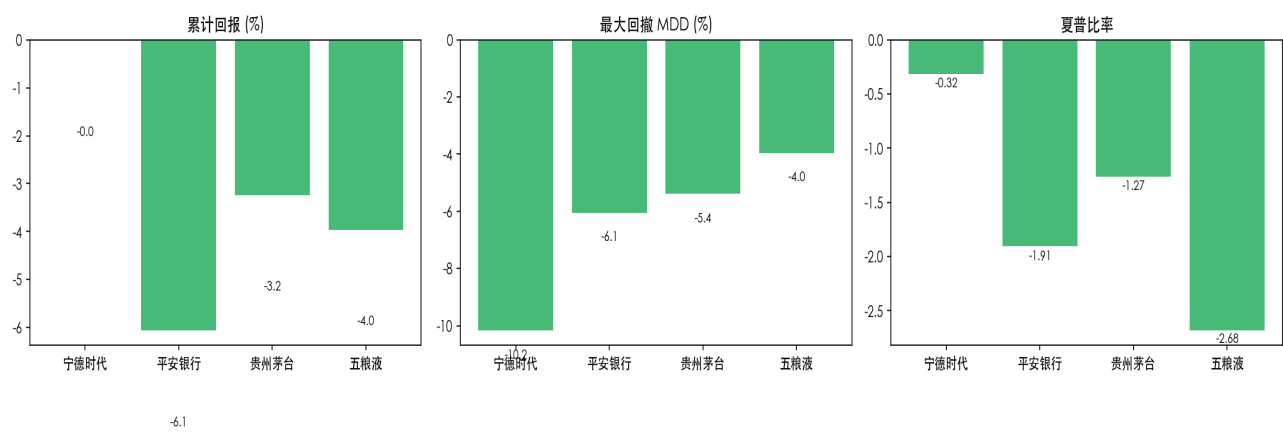


图7：多股票指标对比柱状图

六、总结与心得

6.1 海龟法则的适应场景

1. 趋势清晰且持续的阶段：当价格呈现持续上升或下降趋势时，通道突破能准确捕捉方向，策略收益显著（如本周期首笔 +5.6% 的升浪）；
2. 高波动成长股：波动率大、趋势性强的品种，通道信号更可靠，ATR 仓位管理也能充分发挥；
3. 需要严控回撤的资金：海龟以 1% 风险单位与 $2 \times \text{ATR}$ 止损锁定下行，适合风险偏好较低的账户。

6.2 海龟法则的不适用场景

1. 横盘震荡市：价格在区间内来回，通道频繁假突破，反复止损导致磨损（本周期中段即如此）；
2. 低波动价值股：方向性趋势不显著，突破信号稀缺且易失败；
3. 单边下行市（仅做多版本）：本实现为多头策略，下跌市只能空仓避险，无法像做空那样获利，需扩展空头逻辑或接受低收益。

6.3 实践心得

1. 海龟本质是“风控优先的趋势跟随”，其价值常在“少亏”而非“多赚”——评估时 MDD 与夏普比累计回报更重要；
2. ATR 是海龟的灵魂：它同时管理人“买多少”（仓位）与“亏多少”（止损），是整套系统的波动标尺；
3. 参数需匹配标的波动特性，没有万能参数；短周期灵敏但易洗，长周期稳健但信号少；
4. 在应用前应先判断当前市场是否处于趋势阶段，避免在震荡市硬套突破策略；
5. 可扩展方向：加入做空、金字塔加仓（ $0.5 \times \text{ATR}$ 递增、最多 4 单位）、双系统 S1/S2 过滤，以进一步提升对不同市况的适应力；
6. 纪律胜过聪明——海龟实验的终极启示是：严格、机械地执行规则，比预测市场更能稳定盈利。